

PRD - RENJANA Dashboard

Product Requirements Document — RENJANA Dashboard

Dokumen	PRD-RENJANA-001
Status	Draf
Tanggal	Juni 2025
Proyek	RENJANA Dashboard — Kabupaten Tanah Bumbu
Versi	0.1 (DRAFT)

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang & Konteks Bisnis
3. Vision & Scope
4. Pengguna & Persona
5. Functional Requirements
6. Non-Functional Requirements
7. Spesifikasi Desain
8. Arsitektur Teknis
9. Data Model
10. API Endpoint
11. Milestone & Timeline
12. Success Metrics
13. Risiko & Mitigasi
14. Lampiran

1. Ringkasan Eksekutif

RENJANA (*Relawan Remaja Aman Bencana*) adalah sistem informasi dashboard dan manajemen untuk program kebencanaan berbasis remaja di Kabupaten Tanah Bumbu. Sistem ini dikembangkan di atas platform **Laju Go** (Go Fiber + Svelte 5 + Inertia.js), memanfaatkan arsitektur yang sudah teruji dengan performa tinggi.

PRD ini mendefinisikan lingkup **Iterasi 1** — implementasi **Dashboard Admin** yang menyajikan data agregat dan visualisasi kunci program RENJANA secara *real-time* atau *near-real-time*, serta menyediakan fondasi navigasi untuk modul-modul lanjutan.

Tujuan Utama: Menyediakan satu layar komando (*command center*) bagi pengelola program untuk memantau total relawan, sebaran per kecamatan, jenis kegiatan, capaian tahunan, dan pengumuman — semuanya dalam satu halaman yang informatif dan mudah dibaca.

Aspek	Detail
Produk	Dashboard manajemen relawan remaja kebencanaan
Pengguna Utama	Admin program, supervisor kecamatan, pimpinan BPBD
Platform	Web (desktop-first dengan responsive mobile)
Tech Stack	Go Fiber, SQLite, Svelte 5, Inertia.js 3, Tailwind CSS 4
Iterasi 1	Dashboard + menu navigasi + seed data demo

2. Latar Belakang & Konteks Bisnis

2.1. Masalah yang Dipecahkan

Saat ini, data relawan remaja, kegiatan kebencanaan, dan capaian program RENJANA masih dikelola secara manual atau terpisah-pisah di berbagai dokumen (spreadsheet, catatan fisik). Hal ini menyebabkan:

- Kesulitan mendapatkan gambaran *real-time* kondisi program
- Proses pelaporan yang lambat dan rawan kesalahan input
- Tidak ada satu sumber kebenaran (*single source of truth*) untuk data relawan
- Pemangku kepentingan (BPBD, Dinas Pendidikan) tidak bisa mengakses data kapan saja
- Distribusi relawan per kecamatan tidak terpantau secara terpusat

2.2. Tujuan Strategis

1. **Monitoring Terpusat:** Dashboard sebagai pusat informasi seluruh aktivitas RENJANA
2. **Efisiensi Operasional:** Mengurangi waktu input dan pencarian data dari jam ke detik
3. **Transparansi:** Data capaian dapat diakses oleh pimpinan dan pemangku kepentingan
4. **Skalabilitas:** Basis data dan arsitektur yang siap dikembangkan ke modul-modul lain

5. **Kesiapsiagaan Bencana:** Data relawan yang akurat memungkinkan mobilisasi cepat saat darurat

3. Vision & Scope

3.1. Visi Produk

“Menjadi sistem informasi terpadu untuk manajemen relawan remaja siaga bencana di Indonesia — dimulai dari Kabupaten Tanah Bumbu — dengan dashboard yang intuitif, data yang akurat, dan akses yang cepat.”

3.2. Ruang Lingkup Iterasi 1

Komponen	Deskripsi	Prioritas
Sidebar Navigasi	12 menu utama + logo RENJANA + tombol darurat 112 + quote	P0
Top Bar	Judul halaman, notifikasi (badge 4), user menu dropdown	P0
Hero Banner	Banner selamat datang + ilustrasi RENJANA	P0
Stat Cards (4)	Total Relawan, Sekolah Binaan, Total Kegiatan, Kecamatan Terlibat	P0
Kegiatan Terdekat	Card side-kanan berisi upcoming activity (date, title, location)	P0
Sebaran Relawan	List 12 kecamatan dengan jumlah relawan per kecamatan (horizontal bar)	P1
Donut Chart Jenis Kegiatan	5 segmen: Pelatihan (35%), Simulasi (25%), Edukasi (20%), Sosialisasi (10%), Aksi Kemanusiaan (10%)	P0
Relawan Aktif	List relawan dengan foto, nama, sekolah, status	P1
Capaian Tahun 2024	5 metrics horizontal: progress bar (%), absolute numbers (count)	P0
Pengumuman	Card pengumuman dengan judul, tanggal, konten	P1
Basis Data + Seed		P0

Komponen	Deskripsi	Prioritas
Stub Menu Lain	Schema relawan, kecamatan, kegiatan, pengumuman + data demo 1.248 relawan	P2
	11 halaman “Coming Soon” untuk menu non-dashboard	

3.3. Di Luar Lingkup Iterasi 1

- CRUD lengkap untuk setiap modul (create/edit/delete relawan, kegiatan, dll)
- Autentikasi multi-level (super admin, admin kecamatan, relawan)
- Notifikasi push / email
- Peta interaktif (Google Maps / Leaflet) untuk sebaran kecamatan
- Modul Galeri, Berita, dan Dokumen (upload file)
- Sistem Pendaftaran relawan online
- Integrasi dengan API BMKG / data kebencanaan eksternal
- Mobile app (native)

4. Pengguna & Persona

Persona 1: Admin Pusat RENJANA

Atribut	Detail
Nama	Budi Santoso
Peran	Koordinator Program RENJANA Kabupaten
Kebutuhan	Melihat gambaran keseluruhan program: jumlah relawan, kegiatan berjalan, capaian tahunan
Pain Point	Sekarang harus kumpulkan laporan dari setiap kecamatan — makan waktu 3-5 hari
Device	Laptop/PC (resolusi 1366×768 atau lebih besar)

Persona 2: Supervisor Kecamatan

Atribut	Detail
Nama	Rina Wijaya
Peran	Pembina Relawan tingkat Kecamatan
Kebutuhan	Melihat data relawan di kecamatan-nya, jadwal kegiatan terdekat, pengumuman

Atribut	Detail
Pain Point	Informasi kegiatan sering telat sampai karena komunikasi manual
Device	Laptop atau HP (mobile)

Persona 3: Pimpinan BPBD / Dinas

Atribut	Detail
Nama	Drs. H. Ahmad Fauzi, M.Si
Peran	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Bumbu
Kebutuhan	Melihat capaian program, kesiapsiagaan, dan data agregat untuk laporan ke Bupati
Pain Point	Laporan tahunan harus disusun manual dengan data dari banyak sumber
Device	Laptop/PC, kadang tablet

5. Functional Requirements

5.1. Modul Dashboard (Prioritas 0)

FR-01: Tampilan Statistik Ringkas

Sistem harus menampilkan 4 kartu statistik di bagian atas dashboard:

Kartu	Data	Sumber
Total Relawan	1.248 (+12% dari periode sebelumnya)	Agregat tabel renjana_volunteers
Sekolah Binaan	45 (+8%)	Agregat tabel renjana_volunteers distinct sekolah
Total Kegiatan	128 (+15%)	Agregat tabel renjana_activities
Kecamatan Terlibat	12 (aktif)	Agregat tabel renjana_volunteers distinct kecamatan

FR-02: Sebaran Relawan per Kecamatan

Sistem harus menampilkan daftar 12 kecamatan dengan jumlah relawan masing-masing, diurutkan dari terbanyak ke terkecil. Ditampilkan sebagai bar chart horizontal dengan warna gradasi.

Kecamatan yang dimaksud: Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Sungai Loban, Satui, Angsana, Karang Bintang, Mantewe, Kuranji, Teluk Kepayang, Batu Putih.

FR-03: Jenis Kegiatan (Donut Chart)

Sistem harus menampilkan donut chart dengan 5 segmen:

Segmen	Persentase	Warna
Pelatihan	35%	#f97316 (orange)
Simulasi	25%	#0ea5e9 (sky)
Edukasi	20%	#22c55e (green)
Sosialisasi	10%	#a855f7 (violet)
Aksi Kemanusiaan	10%	#ef4444 (red)

FR-04: Relawan Aktif

Sistem harus menampilkan 4-6 relawan yang sedang aktif dengan foto (atau inisial), nama lengkap, asal sekolah, dan status “Aktif” (green badge).

FR-05: Capaian Tahun 2024

Sistem harus menampilkan capaian program dalam format horizontal strip:

Metrik	Tipe	Nilai
Capaian Program	Persentase	85% (progress bar)
Siswa Teredukasi	Count	12.500
Sekolah Aman Bencana	Count	98
Penghargaan	Count	7
Indeks Kesiapsiagaan	Persentase	90% (progress bar)

FR-06: Kegiatan Terdekat

Sistem harus menampilkan kartu di sisi kanan yang berisi kegiatan terdekat (berdasarkan tanggal), dengan informasi: tanggal, judul kegiatan, lokasi, dan waktu.

FR-07: Pengumuman

Sistem harus menampilkan card pengumuman terbaru dengan judul, tanggal publikasi, dan cuplikan konten.

5.2. Modul Navigasi & Sidebar

FR-08: Sidebar Navigasi

Sistem harus menampilkan sidebar kiri dengan 12 item menu:

1. **Dashboard** (default — aktif)
2. Profil RENJANA
3. Kegiatan
4. Data Relawan
5. Peta Sebaran
6. Edukasi Bencana
7. Galeri
8. Berita
9. Dokumen
10. Data Dukung Inovasi
11. Pendaftaran
12. Kontak

Di bagian bawah sidebar: tombol “PANGGILAN DARURAT 112” (24 Jam / Gratis) dan quote organisasi.

FR-09: Top Bar

Sistem harus menampilkan top bar dengan: hamburger menu (mobile), judul halaman + subjudul, ikon notifikasi dengan badge “4”, dan avatar + nama user (dengan dropdown).

5.3. Modul Pengelolaan Relawan

Di luar Iterasi 1. Terdaftar untuk antisipasi arsitektur data.

5.4. Modul Kegiatan

Di luar Iterasi 1. Data kegiatan diperlukan sebagai sumber untuk chart dan statistik di dashboard.

5.5. Modul Capaian & Laporan

Di luar Iterasi 1. Data capaian tahunan di Iterasi 1 akan diisi via seed data.

6. Non-Functional Requirements

Kategori	ID	Requirement	Target
Performa	NFR-01	Halaman dashboard harus dimuat dalam waktu	< 2 detik (metric first paint)

Kategori	ID	Requirement	Target
Performa	NFR-02	Query agregat dashboard (4 stat + sebaran + chart) selesai dalam	< 500 ms
Performa	NFR-03	Bundle JS dashboard tidak melebihi	< 200 KB (gzipped)
Reliabilitas	NFR-04	Sistem harus berjalan 24/7 dengan	99% uptime
Reliabilitas	NFR-05	Data tidak hilang saat server restart (WAL mode SQLite)	Zero data loss
Keamanan	NFR-06	Semua endpoint dashboard harus membutuhkan autentikasi	AuthRequired middleware
Keamanan	NFR-07	Perlindungan CSRF pada semua request POST/PUT/DELETE	CSRF middleware aktif
Kompatibilitas	NFR-08	Browser yang didukung	Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 15+, Edge 90+
Kompatibilitas	NFR-09	Responsive pada viewport	375px, 768px, 1440px
Aksesibilitas	NFR-10	Kontras warna minimal	WCAG 2.1 AA (4.5:1)
Maintainability	NFR-11	Kode frontend Svelte 5 rune convention	No \$effect untuk derived/init state

7. Spesifikasi Desain

7.1. Layout & Tata Letak

Dashboard mengikuti tata letak 3-area utama:

- **Sidebar (kiri, fixed):** Lebar 280px. Dark navy (#1e3a5f). Berisi logo, 12 menu, tombol darurat, quote.
- **Content (tengah, scroll):** Padding 24-32px. Maximum width ~1200px. Terdiri dari beberapa widget.
- **Right Panel (kanan, sticky):** Lebar 320px. Berisi “Kegiatan Terdekat”.

7.2. Design System & Token

Menggunakan Tailwind CSS 4 dengan custom theme yang sudah ada di `app.css`, ditambah token RENJANA:

Token	CSS Variable	Value	Penggunaan
Sidebar Background	<code>--color-renjana-sidebar</code>	<code>#1e3a5f</code>	Panel navigasi kiri
Sidebar Hover	<code>--color-renjana-sidebar-hover</code>	<code>#2a4a75</code>	Hover state item menu
Sidebar Active	<code>--color-renjana-sidebar-active</code>	<code>#f97316</code>	Menu aktif + aksen
Brand Orange	<code>--color-renjana-500</code>	<code>#f97316</code>	Tombol, highlight, badge
Brand Orange Dark	<code>--color-renjana-600</code>	<code>#ea580c</code>	Hover state tombol
Emergency Red	<code>--color-emergency</code>	<code>#dc2626</code>	Tombol darurat 112
Nav Text	<code>--color-renjana-nav-text</code>	<code>#cbd5e1</code>	Teks menu sidebar
Nav Text Active	<code>--color-renjana-nav-active</code>	<code>#ffffff</code>	Teks menu aktif

7.3. Komponen Kunci

Komponen	Deskripsi	State
<code>RenjanaSidebar.svelte</code>	Sidebar kiri navigasi 12 menu, logo, tombol darurat, quote	Desktop: visible fixed. Mobile: drawer overlay
<code>TopBar.svelte</code>	Header with hamburger, title, notif, user avatar+dropdown	Sticky top, z-50
<code>HeroBanner.svelte</code>	Welcome section with RENJANA branding + illustration	Full-width card dengan gradient
<code>StatCard.svelte</code>	Single statistic card: icon, label, value, delta	Loading → value, empty → 0, error → “_”
<code>VolunteerDistribution.svelte</code>	List kecamatan + bar chart horizontal	Sorted descending, max 12 items

Komponen	Deskripsi	State
ActivityDonutChart.svelte	Donut chart 5 segmen + legenda	SVG path-based, responsive
ActiveVolunteers.svelte	Grid/list relawan aktif dengan foto, nama, sekolah	Max 6 items, loading skeleton
AchievementBar.svelte	Horizontal strip 5 capaian (mix % dan count)	Progress bar animasi untuk %, angka statis untuk count
AnnouncementCard.svelte	Card pengumuman terbaru	1 item terbaru, atau “Tidak ada pengumuman”
UpcomingActivity.svelte	Card kegiatan terdekat di right panel	1 item terdekat berdasarkan tanggal

8. Arsitektur Teknis

8.1. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi	Versi
Backend Language	Go	1.26+
Web Framework	Fiber	v2
Database	SQLite (modernc.org/sqlite)	-
Query Engine	sqlc (type-safe code generation)	-
Migrations	Goose	-
Frontend	Svelte	5
SPA Bridge	Inertia.js	3
CSS Framework	Tailwind CSS	4
Icons	Lucide Svelte	1.x
Build	Vite	8
Charts	SVG Custom (no library) / TBD	-

8.2. Arsitektur Aplikasi



```
Panggil DashboardService
Return inertiaService.Render("app/Dashboard", data)
|
app/services/dashboard.go – Service Layer
Orkestrasi agregasi data dari querier
Transform row data ke DTO (DashboardResponse)
Handle error/empty state
|
app/queries/ – Query Layer (sqlc generated)
dashboard.sql -> GetDashboardStats,
GetDistribution, dll
query return typed Go structs
|
SQLite Database (data/app.db)
Tables: renjana_volunteers, renjana_districts,
renjana_activities, renjana_activity_types,
renjana_announcements, renjana_achievements
```

9. Data Model

Entity Relationship

renjana_districts

- id (INTEGER PK)
- name (TEXT) — “Simpang Empat”, “Batulicin”, dll
- is_active (BOOLEAN)

renjana_volunteers

- id (INTEGER PK)
- name (TEXT)
- school (TEXT) — asal sekolah
- district_id (INTEGER FK -> renjana_districts.id)
- phone (TEXT)
- status (TEXT) — “aktif”, “nonaktif”
- photo_url (TEXT, nullable)
- joined_at (DATETIME)
- is_active (BOOLEAN)

renjana_activity_types

- id (INTEGER PK)
- name (TEXT) — “Pelatihan”, “Simulasi”, “Edukasi”, dll
- color (TEXT) — hex color untuk chart
- icon (TEXT)

renjana_activities

- id (INTEGER PK)
- title (TEXT)
- type_id (INTEGER FK -> renjana_activity_types.id)

- district_id (INTEGER FK -> renjana_districts.id)
- description (TEXT)
- location (TEXT)
- date (DATE)
- time (TEXT)
- status (TEXT) — “akan_datang”, “selesai”, “berlangsung”

renjana_announcements

- id (INTEGER PK)
- title (TEXT)
- content (TEXT)
- published_at (DATETIME)
- is_published (BOOLEAN)

renjana_achievements

- id (INTEGER PK)
- year (INTEGER) — 2024
- metric_key (TEXT) — “program_achievement”, “educated_students”, dll
- metric_name (TEXT) — “Capaian Program”, “Siswa Tereduksi”, dll
- value (REAL)
- unit (TEXT) — “%” atau “” untuk count
- target (REAL, nullable) — target tahunan untuk kalkulasi persentase

10. API Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Auth
GET	/app	Halaman dashboard utama (Inertia)	AuthRequired
GET	/app/relawan	Halaman data relawan (stub/ CRUD — Iterasi 2)	AuthRequired
GET	/app/kegiatan	Halaman kegiatan (stub — Iterasi 2)	AuthRequired
GET	/app/kontak	Halaman kontak (stub — Iterasi 2)	AuthRequired

Catatan Arsitektur: Semua endpoint ditangani oleh Fiber dan dirender melalui Inertia.js. Tidak ada REST API terpisah — Inertia menangani state dan navigasi secara transparan. Untuk kebutuhan API terpisah (mobile app integrasi), akan ditambahkan di iterasi mendatang dengan prefix /api/v1/.

11. Milestone & Timeline

Fase	Durasi	Output	Dependensi
M1: Foundation	1-2 hari	Migration 0003 (schema domain), Migration 0004 (seed data demo), sqlc generate -> query layer	-
M2: Backend Service	1 hari	DashboardService (aggregate queries), DashboardResponse DTO, DashboardHandler (Inertia render)	M1
M3: Layout & Navigasi	1-2 hari	RenjanaSidebar.svelte, TopBar.svelte, Global layout update (Profile.svelte), Update app.css (RENJANA tokens)	-
M4: Widget Dashboard	2-3 hari	HeroBanner, StatCard (4), VolunteerDistribution, ActivityDonutChart, ActiveVolunteers, AchievementBar, AnnouncementCard, UpcomingActivity	M2, M3
M5: Polish & Responsive	1 hari	Dark mode verification, Mobile responsive 375px/768px, Loading/empty/error state, Animasi & transisi	M4
M6: Testing & QA	1 hari	go test ./..., Visual regression check, npm run build:all verification	M5

Total estimasi: 7-10 hari kerja untuk Iterasi 1 (dashboard read-only + navigasi).

12. Success Metrics

Metrik	Target Iterasi 1	Cara Ukur
Akurasi data dashboard	100% match dengan seed data	

Metrik	Target Iterasi 1	Cara Ukur
		Test query hasil vs expected values (1.248, 45, 128, 12)
Waktu render halaman	< 2 detik (FCP)	Browser DevTools — Performance tab
Fidelity desain	>= 90% match design.jpeg	Overlay screenshot design vs implementasi
Responsiveness	3 viewport: 375/768/1440px	Chrome DevTools device emulation
Build success	100% — npm run build:all sukses	CI / terminal
Dark mode coverage	Semua komponen baru punya <code>.dark</code> variant	Toggle dark mode -> scan visual
Error/empty state	Semua widget handle data kosong tanpa broken layout	Hapus seed -> reload dashboard

13. Risiko & Mitigasi

#	Risiko	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
R1	Layout Profile.svelte broken saat sidebar diganti global	Tinggi	Sedang	Archive Header.svelte -> update Profile.svelte pakai layout global baru. Test cross-page navigation.
R2	sqlc generate overwrite custom code di querier.go	Sedang	Tinggi	Jangan edit querier.go manual. Custom query -> file terpisah dashboard_helpers.go
R3	Donut chart SVG custom tidak 100% match design	Rendah	Sedang	Iterasi cepat: prototype SVG -> review user -> fix. Alternatif: library chart.
R4	Dark mode tidak konsisten di komponen baru	Rendah	Sedang	Code review: setiap komponen harus punya <code>.dark</code> variant. Test toggle sebelum merge.
R5	Aset visual (logo, ilustrasi) tidak tersedia	Rendah	Tinggi	Gunakan SVG generik/placeholder. Minta user untuk aset final. Jangan blocking.
R6	Performa query aggregate	Rendah	Rendah	SQLite dengan index di kolom <code>district_id</code> ,

#	Risiko	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
	lambat dengan 1.248+ data			status, date. Query explain analyze.
R7	Mobile layout terlalu panjang (12 menu + banyak widget)	Sedang	Sedang	Prioritas informasi: hero & stat -> kegiatan terdekat -> sebaran -> donut -> relawan -> capaian -> pengumuman.

14. Lampiran

A. Daftar 12 Kecamatan Tanah Bumbu

1. Simpang Empat
2. Batulicin
3. Kusan Hilir
4. Kusan Hulu
5. Sungai Loban
6. Satui
7. Angsana
8. Karang Bintang
9. Mantewe
10. Kuranji
11. Teluk Kepayang
12. Batu Putih

B. Referensi Desain

- **File:** design.jpeg — dashboard layout reference
- **Palette:**
 - Sidebar: #1e3a5f (dark navy)
 - Brand: #f97316 (orange)
 - Background: #ffffff / #f8fafc
 - Text: #1e293b / #475569
 - Emergency: #dc2626 (red)

C. Glossary

Istilah	Definisi
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RENJANA	Relawan Remaja Aman Bencana
sqlc	Code generator untuk query SQL type-safe ke Go
Inertia.js	

Istilah	Definisi
	Library untuk membangun SPA tanpa API terpisah
Fiber	Web framework Go berbasis fasthttp
WAL	Write-Ahead Logging — mode journal SQLite untuk performa tulis lebih baik
FCP	First Contentful Paint — metrik performa render awal halaman

Dokumen ini adalah draf awal **Product Requirements Document** untuk **RENJANA Dashboard (Iterasi 1)**. Siap untuk direview dan difinalisasi sebelum implementasi.